Lab viva question Antenna Eng

Most Important Viva Questions & Answers

Q1. What is a dipole antenna?

উত্তর: Dipole antenna হলো একটি সাধারণ অ্যান্টেনা, যা সাধারণত দুটি পরিবাহী অংশ দিয়ে তৈরি হয় এবং রেডিও সিগন্যাল পাঠানো ও গ্রহণ করতে ব্যবহৃত হয়।

Q2. What is radiation pattern?

উত্তর: Radiation pattern হলো অ্যান্টেনা বিভিন্ন দিকে কতটা শক্তি বিকিরণ করে, তার চিত্র বা গ্রাফ।

Q3. What is a 3D radiation pattern?

উত্তর: যে ত্রিমাত্রিক (3D) চিত্রের মাধ্যমে অ্যান্টেনার বিভিন্ন দিকে বিকিরণ দেখানো হয়, তাকে 3D radiation pattern বলে।

Q4. What is the radiation pattern of a dipole antenna?

উত্তর: একটি আদর্শ half-wave dipole antenna-এর radiation pattern ডোনাটের (doughnut) মতো। অ্যান্টেনার পাশের দিকে বিকিরণ সর্বাধিক এবং তার অক্ষ বরাবর বিকিরণ শূন্য।

Q6. Why do we use NumPy?

উত্তর: NumPy ব্যবহার করা হয় angle তৈরি, mathematical calculation এবং array-এর ওপর দ্রুত হিসাব করার জন্য।

Q7. Why do we use Matplotlib?

উত্তর: Matplotlib ব্যবহার করা হয় radiation pattern-এর গ্রাফ বা 3D চিত্র আঁকার জন্য।

Q10. What does `R = np.abs(np.sin(theta))` mean?

উত্তর: এই লাইনটি প্রতিটি theta angle-এর জন্য radiation pattern-এর মান হিসাব করে। এখানে $R=|\sin\theta|$ ব্যবহার করা হয়েছে।

Q11. Why do we use `np.meshgrid()`?

উত্তর: Theta এবং phi-এর সব combination তৈরি করে 3D surface আঁকার জন্য `meshgrid()` ব্যবহার করা হয়।

Q12. Why do we convert spherical coordinates into Cartesian coordinates?

উত্তর: 3D graph আঁকার জন্য R,θ,ϕ-এর মানকে X,Y,Z coordinate-এ রূপান্তর করা হয়।

Q13. In which direction is radiation maximum?

উত্তর: Dipole antenna-এর ক্ষেত্রে broadside direction-এ, অর্থাৎ অ্যান্টেনার অক্ষের লম্ব দিকে, radiation সর্বাধিক হয়।

Q14. In which direction is radiation zero?

উত্তর: অ্যান্টেনার অক্ষ বরাবর radiation শূন্য হয়। তোমার কোডে এটি \(\theta=0\) এবং \(\theta=\pi\) হলে দেখা যায়।

Q15. What is the difference between 2D and 3D radiation patterns?

উত্তর: 2D pattern-এ একটি সমতলের radiation দেখানো হয়, আর 3D pattern-এ বিভিন্ন দিকের radiation ত্রিমাত্রিকভাবে দেখানো হয়।

Dipole Antenna-এর Applications

1. Radio Broadcasting

FM radio signal transmit ও receive করতে dipole antenna ব্যবহার করা হয়।

2. Television Communication

TV signal গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য dipole antenna বা dipole elements ব্যবহার করা হয়।

3. Wireless Communication

Wireless system-এ dipole antenna ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে RF communication ও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায়।

1. What is an antenna?

An antenna is a device that converts electrical signals into electromagnetic waves and vice versa.

Most Important Viva Questions & Answers

Q1. What is an isotropic antenna?

উত্তর: Isotropic antenna হলো একটি আদর্শ কাল্পনিক অ্যান্টেনা, যা সব দিকে সমানভাবে electromagnetic energy বিকিরণ করে।

Q2. Why is an isotropic antenna called an ideal antenna?

উত্তর: কারণ এটি সব দিকে সমান radiation দেয়। বাস্তবে নিখুঁত isotropic antenna তৈরি করা সম্ভব নয়।

Q3. What is the shape of its 3D radiation pattern?

উত্তর: এর 3D radiation pattern গোলকের (sphere) মতো হয়।

Q4. Why is \(R=1\) used in the code?

উত্তর: কারণ isotropic antenna-এর radiation সব দিকে সমান। তাই প্রতিটি angle-এর জন্য $R=1$ ধরা হয়েছে। এটি normalized radiation pattern।

Q7. What is the directivity of an isotropic antenna?

উত্তর: এর directivity হলো $D=1$, অথবা 0 dBi। কারণ এটি সব দিকে সমান radiation করে।

Q8. What is dBi?

উত্তর: dBi হলো isotropic antenna-এর তুলনায় antenna gain বা directivity প্রকাশের একক।

Q9. Can a real antenna be perfectly isotropic?

উত্তর: না। বাস্তব অ্যান্টেনা সব দিকে নিখুঁতভাবে সমান radiation করতে পারে না।

Q11. Why do we use `np.ones_like(theta)`?

উত্তর: Theta array-এর মতো একই shape-এর একটি array তৈরি করতে, যার সব value হলো 1।

Q12. What is the purpose of `ax.set_box_aspect((1,1,1))`?

উত্তর: X, Y এবং Z axis-এর aspect ratio সমান রাখে, যাতে sphere-টি চ্যাপ্টা বা লম্বাটে না দেখায়।

Q13. Why is `cmap="plasma"` used?

উত্তর: 3D surface-এ বিভিন্ন রং দেখানোর জন্য `plasma` color map ব্যবহার করা হয়েছে। এটি radiation-এর সমান হওয়ার বিষয়টি পরিবর্তন করে না।

Q14. What are theta and phi?

উত্তর: Theta হলো polar angle এবং phi হলো azimuth angle। এই দুই angle দিয়ে 3D space-এ বিভিন্ন direction নির্ধারণ করা হয়।

Isotropic Antenna-এর Applications

একটি isotropic antenna বাস্তবে নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায় না। তাই এর ব্যবহার মূলত reference model ও theoretical calculation-এ।

2. Radiation Pattern Simulation

Antenna radiation pattern-এর theoretical calculation ও simulation-এ ব্যবহৃত হয়।

3. Wireless Link Budget

Wireless communication system-এর link budget হিসাব করতে isotropic reference ব্যবহার করা হয়।4.

4.Antenna Engineering Research

Important Viva Questions

Q1. What is a horn antenna?

উত্তর: Horn antenna হলো একটি flared waveguide antenna, যা microwave signal transmit ও receive করতে ব্যবহৃত হয়।

Q2. What is a radiation pattern?

উত্তর: বিভিন্ন দিকে antenna কতটা electromagnetic energy বিকিরণ করে, তার graphical representation-কে radiation pattern বলে।

Q3. What is the shape of a horn antenna's radiation pattern?

উত্তর: সাধারণত directional, fan-shaped বা pencil-shaped main beam হয়, horn-এর design অনুযায়ী।

Q4. What is the purpose of a horn antenna?

উত্তর: Microwave signal-কে নির্দিষ্ট দিকে কার্যকরভাবে transmit ও receive করা।

Q5. What does n = 6 mean in the code?

উত্তর: এটি radiation pattern-এর beam shape নিয়ন্ত্রণ করে। \(n\) বাড়ালে এই model-এ beam আরও narrow হয়।

Q6. What is R = np.cos(theta) ** n?

উত্তর: এটি theta angle অনুযায়ী normalized radiation pattern-এর radius হিসাব করে।

Q7. Why is horn antenna directional?

উত্তর: কারণ এটি প্রধানত একটি নির্দিষ্ট দিকে বেশি energy radiate করে।

Q8. What are the applications of a horn antenna?

উত্তর: Radar, satellite communication, microwave communication এবং antenna measurement-এ ব্যবহৃত হয়।

Linear Antenna Array – Viva Questions & Answers

1. Most Important Viva Questions

Q1. What is a linear antenna array?

উত্তর: একাধিক অ্যান্টেনা এলিমেন্টকে একটি সরল রেখা বরাবর সাজিয়ে যে array তৈরি করা হয়, তাকে linear antenna array বলে।

Q4. What is an array factor (AF)?

উত্তর: Array-এর element সংখ্যা, spacing এবং phase difference-এর কারণে তৈরি radiation pattern-এর অংশকে array factor বলে।

Q8. What does beta = 0 mean?

উত্তর: পাশাপাশি element-গুলোর মধ্যে অতিরিক্ত phase difference শূন্য। অর্থাৎ \(\beta=0\) radian।

Q10. Why is the array factor normalized?

উত্তর: সর্বোচ্চ মানকে 1 করে radiation pattern সহজে তুলনা করার জন্য normalization করা হয়।

Q12. What happens when the number of elements increases?

উত্তর: সাধারণত main beam আরও narrow হয় এবং directivity বৃদ্ধি পায়, যদি অন্যান্য শর্ত একই থাকে।

Q13. What is the effect of element spacing?

উত্তর: Element spacing radiation pattern-এর shape, beam direction এবং grating lobes হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

Q14. What are the applications of a linear antenna array?

উত্তর: Radar, 5G communication, satellite communication, beamforming এবং wireless communication-এ ব্যবহার করা হয়।

Broadside Array Antenna (3-Element) — Viva Questions & Answers

এখানে আগের Linear Antenna Array-এর প্রশ্নগুলো পুনরাবৃত্তি না করে এই experiment-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো দেওয়া হলো।

১. Important Viva Questions

Q1. What is a broadside array antenna?

উত্তর: যে antenna array-এর maximum radiation, array-এর অক্ষের লম্ব দিকে হয়, তাকে broadside array antenna বলে।

Q2. Why is it called a 3-element array?

উত্তর: কারণ এই array-তে মোট ৩টি antenna element রয়েছে।

Q3. What is the main direction of radiation in a broadside array?

উত্তর: Array-এর অক্ষের লম্ব দিকে maximum radiation হয়। এই কোডে সেটি \(\theta=90^\circ\) বা \(\pi/2\)।

Q4. Why is the element spacing kept at \(\lambda/2\)?

উত্তর: Half-wavelength spacing একটি প্রচলিত design choice, যা সাধারণত grating lobes এড়াতে সাহায্য করে এবং array-এর radiation pattern ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

Q5. What is the phase difference between the elements in this code?

উত্তর: Progressive phase difference শূন্য, অর্থাৎ \(\beta=0\)। তাই সব element একই phase-এ excitation পায়।

Q7. What is the difference between broadside and end-fire arrays?

উত্তর: Broadside array-তে maximum radiation অক্ষের লম্ব দিকে হয়। End-fire array-তে maximum radiation অক্ষ বরাবর হয়।

Q10. What are the applications of a broadside array?

উত্তর: Radar, directional communication, broadcasting, satellite communication এবং antenna systems-এ ব্যবহার করা হয়।

Two Isotropic Point Sources — Viva Questions & Answers

১. Important Viva Questions

Q1. What is an isotropic point source?

উত্তর: একটি আদর্শ point source, যা সব দিকে সমানভাবে radiation করে, তাকে isotropic point source বলে।

Q2. What does equal amplitude mean?

উত্তর: দুটি source সমান amplitude-এর signal উৎপন্ন করে।

Q3. What does equal phase mean?

উত্তর: দুটি source-এর signal একই phase-এ থাকে, অর্থাৎ তাদের phase difference শূন্য।

Q7. What is constructive interference?

উত্তর: দুটি wave একই phase-এ যোগ হয়ে amplitude বাড়ালে তাকে constructive interference বলে।

Q8. What is destructive interference?

উত্তর: দুটি wave এমনভাবে যোগ হয় যে তারা একে অপরকে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করে। একে destructive interference বলে।

Q9. What is a far-field radiation pattern?

উত্তর: Antenna থেকে যথেষ্ট দূরে radiation কীভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার pattern-কে far-field radiation pattern বলে।

Q10. Why do we normalize the array factor?

উত্তর: Maximum radiation-কে 1 ধরে pattern সহজে তুলনা ও বিশ্লেষণ করার জন্য normalize করা হয়।

Q11. At which angle is the radiation maximum in this code?

উত্তর: \(\theta=90^\circ\) এবং \(270^\circ\)-এ normalized radiation maximum হয়।

Q12. At which angles does the radiation become zero?

উত্তর: \(\theta=0^\circ\) এবং \(180^\circ\)-এ radiation শূন্য হয়।

Q13. What is the difference between a single isotropic source and two isotropic sources?

উত্তর: Single isotropic source সব দিকে সমান radiation করে। দুটি source একসঙ্গে কাজ করলে interference-এর কারণে direction অনুযায়ী radiation পরিবর্তিত হয়।

Q14. What are the applications of multiple point sources?

উত্তর: Antenna arrays, wireless communication এবং radiation pattern analysis-এ এই ধারণা ব্যবহার করা হয়।

Two Isotropic Point Sources — Opposite Phase

১. Important Viva Questions & Answers

Q1. What is opposite phase?

উত্তর: দুটি source-এর phase difference \(180^\circ\) বা \(\pi\) radian হলে তাকে opposite phase বলে।

Q5. What is the phase difference between the two sources?

উত্তর: \(180^\circ\), অর্থাৎ \(\pi\) radian।

Q6. Where is the radiation maximum in this pattern?

উত্তর: এই কোডে radiation maximum হয় \(\theta=0^\circ\) এবং \(180^\circ\)-এ।

Q7. Where does the radiation become zero?

উত্তর: \(\theta=90^\circ\) এবং \(270^\circ\)-এ radiation শূন্য হয়।

Q9. What is the difference between equal phase and opposite phase?

উত্তর: Equal phase-এ phase difference \(0^\circ\), আর opposite phase-এ phase difference \(180^\circ\)। তাই তাদের radiation pattern আলাদা হয়।

Q10. What is the effect of opposite phase on interference?

উত্তর: Opposite phase destructive interference ঘটাতে পারে। তবে ফলাফল direction অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

৩. Applications

- Antenna array design
- Interference analysis
- Directional radiation control
- Wireless communication research

Two Isotropic Sources — Unequal Amplitude + Opposite Phase

১. Important Viva Questions & Answers

Q1. What is unequal amplitude?

উত্তর: দুটি source-এর signal amplitude সমান না হলে তাকে unequal amplitude বলে। এখানে \(A_1=1\) এবং \(A_2=0.5\)।

Q2. What is the phase relationship between the two sources?

উত্তর: দুটি source-এর মধ্যে \(180^\circ\) phase difference রয়েছে, কারণ দ্বিতীয় source-এর contribution-এ minus sign ব্যবহার করা হয়েছে।

Q6. Why is there a minus sign in the array factor?

উত্তর: দ্বিতীয় source-এর opposite-phase contribution বোঝানোর জন্য minus sign ব্যবহার করা হয়েছে।

Q9. What happens if both amplitudes become equal?

উত্তর: দুই source-এর amplitude সমান হলে বিপরীত phase ও উপযুক্ত spatial phase-এর কারণে নির্দিষ্ট direction-এ complete cancellation বা null তৈরি হতে পারে।

Q10. Why do we normalize the pattern?

উত্তর: সর্বোচ্চ radiation magnitude-কে 1 ধরে pattern সহজে উপস্থাপন ও তুলনা করার জন্য।

৩. Applications

- Antenna array design
- Radiation pattern shaping
- Directional communication systems

Broadside Array Antenna (5-Element) — Viva Questions & Answers

১. Important Viva Questions

Q1. What is the main difference between a 3-element and a 5-element broadside array?

উত্তর: 5-element array-তে ৫টি antenna element থাকে, যেখানে 3-element array-তে ৩টি থাকে। সাধারণত 5-element array-এর main beam আরও narrow হয়।

Q2. Why are five elements used in this experiment?

উত্তর: Element সংখ্যা বাড়ালে radiation pattern ও directivity-এর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায়।

Q3. What is the maximum normalized array factor?

উত্তর: Maximum normalized array factor হলো \(1\)। কারণ সর্বোচ্চ মান দিয়ে ভাগ করে normalize করা হয়েছে।

Q4. At which angle does the main maximum occur?

উত্তর: \(\theta=90^\circ\)-এ main maximum হয়, অর্থাৎ array-এর অক্ষের লম্ব দিকে।

Q8. What happens to the beamwidth when the number of elements increases?

উত্তর: Spacing ও excitation একই থাকলে সাধারণত element সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে main beam-এর beamwidth কমে।

Q9. What is the difference between array factor and element pattern?

উত্তর: Array factor element-গুলোর অবস্থান ও excitation-এর প্রভাব দেখায়। Element pattern একটি একক antenna element-এর radiation distribution দেখায়। মোট pattern সাধারণত দুটির গুণফলের ওপর নির্ভর করে।

Q10. Why is a polar plot used?

উত্তর: Angle অনুযায়ী normalized radiation magnitude বৃত্তাকারভাবে দেখানোর জন্য polar plot ব্যবহার করা হয়।

৩. Applications

- Radar systems
- Directional wireless communication
- Satellite communication
- Radio and TV broadcasting

Broadside Array Antenna (7-Element) — Viva Questions & Answers

এই experiment-এর মূল বিষয় হলো ৭টি antenna element ব্যবহার করে Broadside Array-এর radiation pattern তৈরি করা। আগের ৩ ও ৫ element-এর array-এর তুলনায় এখানে বেশি element ব্যবহার করা হয়েছে।

1. Important Viva Questions

Q1. What is a broadside array antenna?

উত্তর: যে antenna array-এর maximum radiation, array axis-এর perpendicular বা 90° দিকে হয়, তাকে Broadside Array Antenna বলে।

Q3. Why are 7 elements used?

উত্তর: বেশি element ব্যবহার করলে সাধারণত main beam আরও narrow হয় এবং directivity বৃদ্ধি পায়।

Q7. What is the array factor (AF)?

উত্তর: Array Factor হলো antenna array-এর element arrangement, spacing এবং phase-এর কারণে তৈরি radiation pattern-এর অংশ। এখানে individual element-এর radiation pattern আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

Q10. In which direction is maximum radiation produced?

উত্তর: Broadside direction-এ, অর্থাৎ $\theta=90^\circ$ বা $\pi/2$ radians-এ maximum radiation হয়।

Q11. What is the difference between a 5-element and a 7-element array?

উত্তর: একই spacing ও phase condition-এ ৭-element array-এর main beam সাধারণত ৫-element array-এর তুলনায় narrower হয় এবং directivity বেশি হয়। তবে side lobes-ও থাকতে পারে।

4. Applications

- Radar systems
- Satellite communication
- Directional wireless communication
- Broadcasting systems
- Antenna radiation-pattern analysis